



Memmert ICH 系列 药品稳定性试验箱

结构细节深度解析 · 爆炸图剖视 · 技术对标学习

报告日期：2026-05-20 | 基于 Memmert 官方技术资料+行业分析

一、产品概览

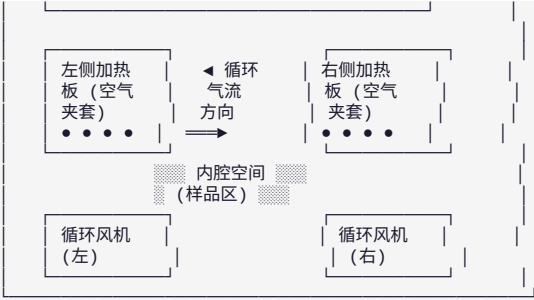
项目	ICH260 (代表型号)	ICH750 (大容量)
温度范围	-10°C ~ +60°C (ICHL: 0~60°C)	同左
湿度范围	10~80% RH 主动控制	同左
内腔尺寸 (W×D×H mm)	640 × 800 × 500	1040 × 1200 × 600
容积	256 L	749 L
外壳材质	不锈钢 1.4301 (ASTM 304) 结构化表面	
内腔材质	不锈钢 1.4301 (ASTM 304)，整体焊接	
控制系统	ControlCOCKPIT — SingleDISPLAY / TwinDISPLAY	
温度传感器	双 Pt100 铂电阻，互为备份	
冷却方式	压缩机冷却	
门结构	双层门：外不锈钢门 + 内玻璃门	
加湿方式	主动加湿，气密内腔 — 达到设定点后零耗水	
接口	Ethernet + USB + AtmoCONTROL 软件	
数据记录	内置数据记录器，≥10 年存储	

二、爆炸图结构解剖



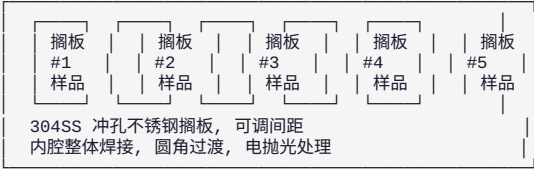
以下为基于 Memmert ICH 系列官方技术文档重构的垂直剖面爆炸图（自顶向下分解各层结构）



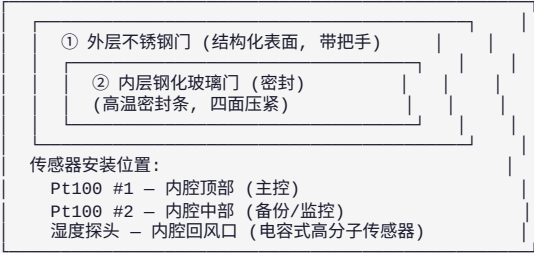


气流路径：顶部加热 → 两侧夹套下行 → 底部回风 → 风机 → 顶部

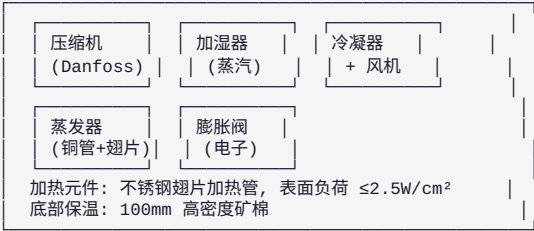
④ 内腔工作区



⑤ 前门组件 + 湿度/温度传感器



⑥ 底部机组



⑦ 底部支架 + 脚轮



三、核心结构技术详解

3.1 🔥 六面加热空气夹套系统（Memmert 核心专利）

原理：加热元件不直接暴露在内腔中，而是分布在 **内腔外壁的六个面**（四侧+顶+底），形成完整的"空气夹套"（Air Jacket）。热量通过夹套内的循环空气均匀传导至内壁，再由内壁辐射/对流至样品。

对比	普通烘箱（直接加热）	Memmert 空气夹套
加热方式	加热元件直接暴露在内腔	加热元件在夹套层内，间接传热
温度均匀性	±2~3℃（靠风机搅拌）	±0.3~0.5℃（六面均衡传热）
温度波动	±0.5~1℃	±0.1℃
热惯性	小（直接加热）	大（夹套缓冲，不易过冲）
升温速率	快	稍慢但可控
炉内洁净度	加热管表面可能落尘	加热元件完全隔离，内腔洁净
维修便利性	加热管易更换	夹套结构维修需拆外壳

 **学习要点：** 空气夹套的设计本质是 "用空间换精度" — 增加了一层物理缓冲区，实现了极致的温度均匀性和稳定性。这是国产设备最值得借鉴的核心理念。

3.2 箱体结构层次

外 → 内 层次拆解：

1. 外壳：结构化不锈钢 1.4301 (ASTM 304), 1.0-1.5mm 厚
表面"结构化"纹理 – 抗指纹, 耐刮擦, 易清洁

2. 外壳与保温层之间: ~5mm 空气间隙 (防冷凝)

3. 保温层: 80~100mm 高密度矿棉/玻璃纤维
导热系数 $\lambda \leq 0.035\text{--}0.04\text{ W/mK}$
B1 级阻燃 (DIN 4102)

4. 加热元件层:
不锈钢翅片加热管, 嵌入铝制导热板
分布在左/右/后/顶/底 五个面 (前面为门)

5. 空气夹层: 15~25mm 间隙
热风在此层强制循环

6. 内胆: 不锈钢 1.4301 (ASTM 304), 1.5mm 厚
整体冲压+焊接, 所有转角 R10-R15 圆角
电抛光处理 ($Ra \leq 0.8\mu\text{m}$)

层次	材料	厚度	功能
⑥ 内胆	SUS304 不锈钢	1.5mm	耐腐蚀、易清洁、热传导
⑤ 空气夹套	空气层	15-25mm	均匀传热介质
④ 加热元件	翅片管/铝板	5-8mm	发热 + 均热
③ 保温层	矿棉/玻璃棉	80-100mm	隔热保温
② 空气间隙	空气层	5mm	防外壳冷凝
① 外壳	SUS304 不锈钢	1.0-1.5mm	保护、外观、耐腐蚀

3.3 湿度控制系统

部件	技术方案	优势
加湿方式	蒸汽加湿 (内置蒸汽发生器)	快速响应, 无白雾
湿度传感器	电容式高分子薄膜传感器	长期稳定, 抗污染
除湿方式	冷凝除湿 (通过压缩机冷却盘管)	精确可控
气密性	内腔完全密封, 硅胶门封条	达到设定点后零耗水
工作范围	10~80% RH	覆盖 ICH Q1A 所有条件

零耗水技术：普通稳定性试验箱需要持续补水，而 Memmert 的内腔气密性极高，一旦温湿度稳定，即使不补水也能长时间维持。门一打开才需要重新加湿。这项设计的难点在于门封条的气密性和内腔焊接质量。

3.4 冷却系统

项目	ICH 系列 (压缩机)	HPPEco 系列 (Peltier)
最低温度	-10°C	0°C (仅降温至室温以下~20°C)
冷却方式	Danfoss 压缩机+R134a	Peltier 元件 (热电制冷)
蒸发器位置	空气夹套内	直接贴在夹套壁面
振动	有 (压缩机运转)	无 (固态)
能耗	中	低
维护	需定期检查制冷剂	免维护

冷媒循环路径： 压缩机 → 冷凝器 (风冷) → 膨胀阀 → 蒸发器 (在空气夹套内) → 回到压缩机。蒸发器周边的空气被冷却，通过风机送入内腔夹套，间接冷却内腔。

3.5 控制系统与控制面板

层级	内容
控制器	32位微处理器控制板
显示	SingleDISPLAY: 单屏 或 TwinDISPLAY: 双屏 (5" 或 7" 彩色 LCD)
操作方式	触控 + 旋转编码器 (Touch, Turn & Go)
温度传感器	2× Pt100 铂电阻 (Class A, ±0.15°C@0°C)
湿度传感器	电容式高分子 (长期漂移 <1%RH/年)
安全保护	机械式温度限制器 (DIN 12880) + 电子监控 + AutoSAFETY
数据记录	内置闪存 ≥10年日志, Ethernet 导出
软件	AtmoCONTROL (PC端, 编程/记录/报表)
报警	光+声报警 + 可选 SMS (MobileALERT) / Email

四、对标分析：国产 vs Memmert

对比维度	国产典型水平	Memmert ICH	差距
最高温度	+85°C	+60°C	工况不同
最低温度	0°C / -10°C	-10°C	≈ 持平
控制精度	±0.3~0.5°C	±0.1~0.3°C	差 2-3 倍
均匀性 (±°C)	±0.5~1.0°C@37°C	±0.3~0.5°C@37°C	差 1.5-2 倍
箱体结构	单层+保温+加热管	六面空气夹套	⚡ 核心差距

保温厚度	50-80mm	80-100mm	薄 20-40%
内腔材质	SUS304 / 冷轧板喷涂	SUS304 整体焊接	差 1-2 级
传感器	单 Pt100 / NTC	双 Pt100 互为备份	差 1-2 级
控制系统	PLC / 温控仪	专用控制板+触控屏	差 1 级
外壳材质	冷轧板喷塑	不锈钢结构化	差 1-2 级
数据记录	可选	标配 ≥10年	差 1-2 级
质保	1 年	3 年全球	差 3 倍
价格 (256L)	3-8 万	15-25 万	3-5 倍

💡 学习优先级排序（从最重要到次要）：

1. 空气夹套设计 — 温度和湿度均匀性的根本保障
2. 双 Pt100 传感架构 — 容错和长期运行可靠性的保证
3. 全不锈钢箱体 + 整体焊接内胆 — 耐久性和气密性的基石
4. 气密内腔 → 零耗水技术 — 用户体验的巨大差异点
5. ControlCOCKPIT 交互设计 — Touch, Turn & Go 理念
6. 保温层厚度和材料选择 — 节能和外壳温升控制

五、可借鉴的技术要点摘要

#	技术点	实施建议	难度	效果
1	空气夹套设计	增加 20mm 夹套层，加热元件布置在夹套内而非内腔	中	★★★★★
2	双传感器互为备份	增加第二个 Pt100，CPU 检测偏差自动切换	低	★★★★★
3	整体焊接不锈钢内胆	内胆四角 R 角焊接、电抛光	中高	★★★★★
4	加厚保温层	80-100mm 矿棉（现国产很多只有 50mm）	低	★★★★
5	双层门（内玻璃）	增加钢化玻璃内门，观察样品不损失温湿度	中低	★★★★
6	结构化不锈钢外壳	替换冷轧板喷塑为 304 不锈钢 + 拉丝/压纹	中	★★★★
7	气密门封条	硅胶一体成型密封条 + 磁性吸附	中低	★★★★★
8	触控+旋钮交互	触控屏 + 物理旋钮双重操作	中	★★★★

六、Memmert ICH 系列技术参数速查

型号	容积	内尺寸 W×D×H (mm)	搁板数	最大搁板
ICH110	108 L	560 × 480 × 400	2	5
ICH110L (光照)	108 L	560 × 480 × 400	2	4
ICH260	256 L	640 × 800 × 500	2	8
ICH260L (光照)	256 L	640 × 800 × 500	2	7

ICH750	749 L	1040 × 1200 × 600	2	16
ICH750L (光照)	749 L	1040 × 1200 × 600	2	15

⚠ 注意： Memmert ICH 系列是 **抽屉式搁板**（非网架式），每个搁板可独立拉出，方便取放样品。搁板材质为 SUS304 冲孔不锈钢板。

本报告由太一系统生成 | 报告日期：2026-05-20 | 信息来源：Mettmert 官网 + 技术文档 + 行业分析

爆炸图为基于官方技术资料的示意重构，非官方原始图纸